EXERCICE 1

On effectue un sondage dans une région concernant le projet d'installation de lignes à très haute tension (THT).
Ce projet permettra de relier cette région à la nouvelle unité de production pour l'alimentation en électricité.
On obtient les résultats suivants :

— 65 % des personnes interrogées sont contre l'installation de ces lignes ;

— parmi les personnes qui sont contre cette installation, 70 % sont des écologistes ;

— parmi les personnes favorables à l'installation des lignes THT, 20 % sont des écologistes.

On note C l'évènement « la personne interrogée est contre cette construction », et $\overline{C}$ l'évènement contraire.
On note E l'évènement « la personne interrogée est écologiste ».
On note F l'évènement « la personne interrogée est contre l'installation des lignes THT et n'est pas écologiste ».

1. a) Déterminer les probabilités $p(C)$, $p_C(E)$ et $p_{\overline{C}}(E)$.

b) Construire un arbre pondéré décrivant la situation étudiée. Placer sur chaque branche les probabilités correspondantes.

2. Calculer $p(E)$.

3. a) Montrer que $p(F) = 0{,}195$.

b) On choisit au hasard cinq personnes parmi celles interrogées lors du sondage. Quelle est la probabilité qu'il y en ait au moins une qui soit contre le projet et ne sois pas écologiste ? On arrondira le résultat au millième.